

ГБОУ Школа № 1514 гор. Москвы
Олимпиада для 4-х классов (математика)
1 Февраля 2020



Памятка участника:

Задачи можно решать в любом порядке. При этом необходимо не только записать ответ, но и привести обоснованное решение.

1. Смартфон в упаковке весит на 40 г больше, чем без упаковки. Пять одинаковых смартфонов в упаковках и пять таких же смартфонов без упаковки вместе весят 1 кг 800 г. Сколько весит один смартфон в упаковке?
2. Одну сторону прямоугольника увеличили в 2 раза, а другую уменьшили в 3 раза и получили квадрат. Чему равна сторона квадрата, если площадь прямоугольника 96 м^2 ?
3. Напишите 7 таких *последовательных* целых чисел, чтобы среди всех цифр, использованных для их записи, было ровно 16 двоек.
Комментарий: Последовательные целые числа – это подряд идущие, то есть каждое следующее больше предыдущего на 1. В данном задании достаточно только привести пример чисел с заданным условием, какие-либо рассуждения приводить не требуется.
4. На доске записано число 61. Каждую минуту число стирают с доски и записывают на это место произведение его цифр, увеличенное на 13. После первой минуты на доске записано 19 ($6 \cdot 1 + 13 = 19$). Какое число будет на доске через час?
5. Двум белкам, Крепкой и Ловкой, нужно перенести по 150 орехов каждой из точки А (где они обе сейчас находятся) в точку В. Расстояние между точками А и В равно 15 метрам. Крепкая бежит со скоростью 3 м/с и может унести за один раз 5 орехов, а Ловкая - со скоростью 5 м/с, но может унести за один раз только 3 ореха. Кто из них доставит весь свой груз в точку В быстрее и на сколько времени? Скорости белок с орехами не отличаются от их скоростей без орехов.